

Phoenix Librarian v1.1.0

Bedienungsanleitung

Project Phoenix Bank Manager & PC Editor
RealTimeAudioLab
Version 1.1.0 FINAL - Phoenix-v1.1.0-Companion-Release

Inhalt

1. Einführung
2. Was ist Phoenix Librarian?
3. Systemvoraussetzungen
4. Installation und Programmstart
5. Verbindung mit dem Phoenix Sampler
6. Grundlegender Arbeitsablauf
7. Die Hauptoberfläche
8. Bankverwaltung
9. Bank-Metadaten
10. Bankübersicht
11. Waveform-Editor
12. Loop-Bearbeitung
13. Quattro-Routing
14. Sequencer & Pattern
15. Song-Editor
16. Echo, Reverb & Effekte
17. INIT SOUND TEMPLATE
18. MIDI & Tastatur
19. Marker & Parameter
20. Prüfung
21. BANK.CFG
22. Backup & Restore
23. Systemstatus & Self Test
24. Protokoll
25. Factory Library, Suche und Filter
26. Import und Export
27. Audio-Vorschau und Windows-Audiogerät
28. Datensicherheit und empfohlene Arbeitsweise

Inhalt

- 29. Fehlersuche
- 30. Technischer Hintergrund
- 31. Empfohlener Workflow für eine neue Bank
- 32. Kurzreferenz

1. Einführung

Phoenix Librarian ist das Windows-PC-Werkzeug für den Project Phoenix Sampler. Das Programm verwaltet, bearbeitet, prüft, hört vor und sichert dieselben Bank-, Sample-, Pattern- und Songdaten, die anschließend vom Hardware-Sampler verwendet werden.

Der Librarian ersetzt die Phoenix-Hardware nicht. Phoenix erzeugt und spielt die Musik; Phoenix Librarian organisiert, editiert und kontrolliert die dafür benötigten Daten.

Version 1.1.0 FINAL ist der aktuelle Companion-Release zu Project Phoenix Firmware v1.1.0 FINAL. Der bewährte Audio-, MIDI- und Editor-Kern aus v1.0.0 bleibt erhalten; v1.1.0 synchronisiert insbesondere BANK16, Reverb und INIT_SOUND mit der finalen Firmware.

FOTO-PLATZHALTER: Phoenix Sampler zusammen mit Phoenix Librarian auf dem PC

2. Was ist Phoenix Librarian?

Phoenix Librarian v1.1.0 vereint mehrere Werkzeuge in einer Anwendung:

- Bankverwaltung
- Sample- und Waveform-Editor
- Loop-Editor
- KEYZONE- und MULTI-Routing
- Pattern-Sequencer
- Song-Editor
- Echo-, Reverb- und Effekteditor
- INIT SOUND TEMPLATE Editor
- MIDI-Monitor und Bildschirmtastatur
- polyphone PC-Audio-Vorschau
- Factory-Library-Verwaltung
- Such- und Filterfunktionen
- Backup & Restore
- Dateiprüfung
- Self Test und Systemdiagnose

Der Librarian arbeitet direkt mit der Phoenix-Dateistruktur auf SD-Karte, USB-Massenspeicher oder einer lokalen Kopie. Neue Banken werden mit v1.1.0 als BANK16 angelegt; vorhandene BANK15-Banken bleiben lesbar.

```

PHOENIX/
  INIT_SOUND.CFG          optional
  BANKS/
    BANK01/
      BANK.CFG
      BANK.INFO
      SLOT1.WAV ... SLOT4.WAV
      PATTERNS.CFG
      SONG.CFG

```

2.1 Neu in v1.1.0

- BANK_VERSION=16 für neue Banken
- Reverb Size, Decay, Damp und Mix als globale BANK16-Parameter
- REVERB_SEND je Slot S1-S4
- BANK15 bleibt read-kompatibel und wird nicht beim bloßen Öffnen verändert
- Explizites Speichern von Reverb/Effekten schreibt die neuen Felder und hebt die Bank auf BANK16 an
- INIT_SOUND.CFG VERSION=1 unterstützt die gleichen Reverb-Globals und Reverb-Sends
- Echo-Grenzen sind mit der finalen Firmware synchronisiert: 50-2000 ms, Feedback 0-90 %, Mix 0-100 %
- Factory-FX-Defaults: Echo 250/35/20, Reverb 55/55/45/20, Sends 0

3. Systemvoraussetzungen

- Windows 10 oder neuer
- Windows PowerShell 5.1
- WPF-fähige Windows-Installation
- Zugriff auf Phoenix-SD-Karte, Phoenix-USB-Massenspeicher oder lokale Phoenix-Dateikopie
- optional ein unter Windows erkanntes MIDI-Interface
- funktionierendes Windows-Audiogerät für die PC-Audio-Vorschau

Es ist keine klassische Installation und keine zusätzliche MIDI-Bibliothek erforderlich. Das Release-Paket wird vollständig in einen lokalen Ordner entpackt.

4. Installation und Programmstart

4.1 ZIP-Datei entpacken

Das Release-Paket vollständig in einen lokalen Ordner entpacken. Phoenix Librarian nicht direkt aus dem ZIP-Archiv heraus starten.

```
C:\Phoenix Librarian\
```

4.2 Programm starten

```
Start_Phoenix_Librarian.cmd
```

Die CMD-Datei startet das PowerShell/WPF-Programm mit den benötigten Einstellungen.

4.3 Erster Start

Nach dem Start besitzt Phoenix Librarian zunächst keinen aktiven Phoenix-Pfad. Zur Verbindung stehen Phoenix automatisch finden, Ordner wählen und Neu einlesen zur Verfügung.

SCREENSHOT-PLATZHALTER: Hauptfenster nach erfolgreicher Verbindung

5. Verbindung mit dem Phoenix Sampler

5.1 Direkter Zugriff auf die Phoenix-Daten

1. SD-Karte direkt im PC verwenden.
2. Phoenix über USB Mass Storage verbinden.
3. Mit einer lokalen Kopie der kompletten Phoenix-Dateistruktur arbeiten.

5.2 Zusammenarbeit mit der Hardware

BANK.CFG enthält Samplegrenzen, Looppunkte, Loopmodus, Crossfade, Root Note, Key Range, Level, Panorama, Routing und Effektparameter. BANK.INFO ergänzt Bibliotheksinformationen; PATTERNS.CFG und SONG.CFG enthalten Pattern- und Songdaten.

Phoenix Firmware v1.1.0 speichert Reverb-Zustand in BANK16. BANK15 bleibt load-kompatibel; fehlende Reverb-Felder werden im Librarian mit sicheren Defaults dargestellt.

5.3 Schreibzugriffe

Während eines Schreibvorgangs SD-/USB-Verbindung nicht trennen. Vor wichtigen Bearbeitungen ein Backup erstellen. Nach direkter Arbeit auf USB Mass Storage das Windows-Laufwerk vor dem Beenden der Storage-Sitzung sicher auswerfen.

6. Grundlegender Arbeitsablauf

1. Phoenix-Speicher verbinden.

2. Phoenix Librarian starten.
3. Phoenix-Laufwerk suchen oder manuell auswählen.
4. Gewünschte Bank auswählen.
5. Bankdaten und Samples prüfen.
6. Sample, Loop oder Routing bearbeiten.
7. Bei Bedarf Pattern, Song, Echo/Reverb und andere Effekte bearbeiten.
8. Änderungen speichern.
9. Bank über PC-Audio beziehungsweise MIDI vorhören.
10. Prüfung und Self Test durchführen.
11. Backup anlegen.
12. Phoenix-Speicher wieder im Hardware-Sampler verwenden.

7. Die Hauptoberfläche

7.1 Oberer Bereich

- Phoenix-Pfad
- Zugriffsstatus
- Phoenix automatisch finden
- Ordner wählen
- Neu einlesen
- Such- und Filterfunktionen

7.2 Linker Bereich - Banken

Die Bankliste zeigt die vorhandenen Banken. Für die ausgewählte Bank stehen Ordner öffnen, Bank sichern, ZIP exportieren, kopieren, verschieben und löschen zur Verfügung.

7.3 Rechter Bereich - Editor-Tabs

- Bank-Metadaten
- Bankübersicht
- Waveform-Editor
- Quattro-Routing
- Sequencer & Pattern
- Song
- Echo / Reverb & Effekte
- INIT SOUND TEMPLATE
- MIDI & Tastatur
- Marker & Parameter
- Prüfung
- BANK.CFG
- Backup & Restore
- Systemstatus & Self Test
- Protokoll

8. Bankverwaltung

8.1 Neue Bank

Neue Bank legt einen neuen Bankplatz an. v1.1.0 erzeugt dabei BANK_VERSION=16. Der Startzustand kann aus den eingebauten Factory Defaults oder aus /PHOENIX/INIT_SOUND.CFG abgeleitet werden. Die neue Bank bleibt sample-leer; INIT_SOUND enthält keine WAV- oder Samplepfade.

8.2 Bank importieren

Bank importieren übernimmt eine vorhandene Bank in die Phoenix-Bankstruktur. Zielplatz und vorhandene Daten vor dem Import prüfen.

8.3 Vier WAV-Dateien importieren

4 WAVs importieren baut eine Bank schnell aus bis zu vier WAV-Dateien auf und bereitet die Slots für die weitere Bearbeitung vor.

8.4 Bank kopieren / verschieben / löschen

Kopieren erzeugt eine Variation an einem anderen Bankplatz; Verschieben verlegt die komplette Bank; Löschen entfernt sie nach Bestätigung. Vor destruktiven Operationen ein Backup anlegen.

8.5 Als ZIP exportieren

Als ZIP exportieren erzeugt ein transportables Archiv für Archivierung, Veröffentlichung oder Austausch.

8.6 BANK15 und BANK16

Eine vorhandene BANK15 wird beim Öffnen nicht automatisch verändert. Erst wenn der Benutzer Reverb/Effekte ausdrücklich speichert, schreibt v1.1.0 die Reverb-Felder und setzt den Header auf BANK_VERSION=16.

9. Bank-Metadaten

Bearbeitbar sind Bankname, Kategorie, Autor, Beschreibung, Lizenz, Tags und Namen der Slots S1-S4. Für veröffentlichte Banken sollten mindestens Name, Beschreibung, Autor, Lizenz, Kategorie und sinnvolle Tags gepflegt werden.

10. Bankübersicht

Die Bankübersicht zeigt alle vier Sample-Slots kompakt. Typische Spalten sind Slot, Sample, REC, Dauer, Root, Loop, XFade, Trim, DC, Normalize und Status. So lässt sich der Gesamtzustand einer Bank schnell kontrollieren.

11. Waveform-Editor

Der Waveform-Editor stellt Sample und die vier Phoenix-Marker S.START, L.START, L.END und S.END dar.

SCREENSHOT-PLATZHALTER: Waveform-Editor mit allen vier Markern

11.1 Marker und Nudge

- S.START - Beginn des spielbaren Samplebereichs
- L.START - Beginn des Loops
- L.END - Ende des Loops
- S.END - Ende des spielbaren Samplebereichs
- Nudge-Schritte -100, -10, -1, +1, +10, +100

11.2 Zero Crossing

Zero Crossing verschiebt die ausgewählte Position auf einen geeigneten Nulldurchgang und hilft, Knackgeräusche an Sample- oder Loopgrenzen zu reduzieren.

11.3 Sampleparameter

- Loopmodus
- Crossfade
- Low Note
- Root Note
- High Note
- Level
- Panorama
- Bearbeitungsflags

Phoenix Hardware v1.1.0 verwendet einen gemeinsamen Pool von 12 Stimmen. Die PC-Vorschau besitzt dagegen bis zu 16 Preview-Stimmen.

11.4 Trim, DC und Normalize

Trim entfernt beziehungsweise berücksichtigt ungenutzte Bereiche, DC korrigiert Gleichspannungsanteile und Normalize passt den Pegel an. Diese Funktionen sollten bewusst eingesetzt werden.

11.5 Import / Slot-Operationen / Speichern

WAV importieren übernimmt ein neues Sample in den ausgewählten Slot. Slots können kopiert, verschoben oder geleert werden. Speichern übernimmt die Änderungen, Zurücksetzen lädt den gespeicherten Stand erneut.

12. Loop-Bearbeitung

12.1 Loopmodi

- OFF - kein Loop, One Shot
- FORWARD - L.START bis L.END, danach Rücksprung zu L.START
- ALTERNATE - Ping-Pong zwischen L.START und L.END

12.2 Crossfade

Crossfade-Werte OFF, 2, 4, 8, 16 und 32 ms glätten schwierige Loopübergänge.

12.3 Loop halten und One Shot

Loop halten startet die visuelle und akustische Prüfung direkt bei L.START. One Shot spielt den gesamten aktiven Bereich S.START bis S.END. Stop beendet die Vorschau und gibt den Audio-Endpoint wieder frei.

13. Quattro-Routing

13.1 KEYZONE

Im KEYZONE-Modus besitzt jeder Slot LOW NOTE, ROOT NOTE und HIGH NOTE. Die Root Note bezeichnet die Originaltonhöhe des Samples. Automatikfunktionen können vier Zonen, vier Einzeltasten oder Vollbereichs-Zonen erzeugen.

13.2 MULTI

Im MULTI-Modus wird jeder Slot primär über seinen MIDI-Kanal angesprochen. Root Note und MIDI-Kanal werden pro Slot festgelegt. Die Prüfung berücksichtigt den aktiven Quattro-Modus.

14. Sequencer & Pattern

Phoenix Librarian stellt P1 bis P4 und vier Tracks pro Pattern bereit. Ein Step enthält Aktiv, Note, Velocity und Gate. Die Spurlänge kann 1-16 Steps betragen; Tempo und Clock-Modus INT/EXT sind editierbar.

- PLAY PATTERN
- STOP
- PANIC
- Alle Steps an / aus
- Spur initialisieren
- Spur kopieren / einfügen
- Pattern kopieren / einfügen
- PATTERNS.CFG speichern

15. Song-Editor

Der Song-Editor verbindet Pattern zu bis zu 16 Songpositionen. Pro Position werden Pattern und Wiederholungszahl oder END gespeichert. Positionen lassen sich einfügen, löschen und verschieben. PLAY SONG nutzt den stabilen Offline-Renderer.

16. Echo, Reverb & Effekte

SCREENSHOT-PLATZHALTER: Echo / Reverb & Effekte

16.1 Global Echo

Parameter	Bereich	Factory Default
Echo Time	50-2000 ms	250 ms
Feedback	0-90 %	35 %
Echo Mix	0-100 %	20 %

16.2 Global Reverb

Parameter	Bereich	Factory Default
Reverb Size	0-100 %	55 %
Reverb Decay	0-100 %	55 %
Reverb Damp	0-100 %	45 %
Reverb Mix	0-100 %	20 %

16.3 Slot-Effekte

- Echo Send 0-100 %
- Reverb Send 0-100 %
- Cutoff
- Resonance
- Filter Env
- Velocity
- Keytrack
- Vintage Preset
- Vintage Rate
- Vintage Bits
- Vintage Filter
- Jitter

16.4 PC-Effektvorschau

Filter, Echo und Vintage werden weiterhin offline angenähert. Der neue Phoenix-v1.1.0-Reverb wird bewusst nicht als PC-DSP nachgebildet. Reverb-Werte und Sends werden exakt gelesen und gespeichert; die Phoenix-Hardware ist die Klangreferenz.

16.5 A/B und Speichern

A = Original, B = die von der PC-Vorschau unterstützten Effekte. Beim Speichern werden Echo/Reverb-Globals und Slot-Parameter geschrieben. Eine ältere BANK15 wird dabei gezielt auf BANK16 angehoben.

17. INIT SOUND TEMPLATE

Der Reiter INIT SOUND TEMPLATE bearbeitet /PHOENIX/INIT_SOUND.CFG. Die Datei besitzt VERSION=1 und enthält Sound- und Mappingparameter für neu angelegte Banken. Sie speichert ausdrücklich keine WAV- oder Samplepfade.

- Load INIT_SOUND.CFG - vorhandene Vorlage laden
- Restore Factory Defaults - eingebauten v1.1.0-Startzustand herstellen
- Save INIT_SOUND.CFG - validierte Vorlage schreiben
- Firmware limits: OK - Werte liegen innerhalb der von Phoenix akzeptierten Bereiche

Factory Defaults: QUATTRO_MODE=1, Echo 250/35/20, Reverb 55/55/45/20. Pro Slot u. a. Root 60, Attack 5 ms, Decay 80 ms, Sustain 100 %, Release 80 ms, Level 100, Pan 0, Voice Limit 12, Echo Send 0 und Reverb Send 0.

```
VERSION=1

[GLOBAL]
QUATTRO_MODE=1

[FX]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20

[SLOT1]
...
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0
```

18. MIDI & Tastatur

Der Reiter MIDI & Tastatur macht den Librarian zu einem direkt spielbaren Preview-Instrument. Ein Windows-MIDI-Eingang kann ausgewählt und aktiviert werden; Kanalfilter OMNI oder Einzelkanal sind möglich.

- Ausgabe: PC-Audio, MIDI oder PC-Audio + MIDI
- MIDI-Monitor für Note On/Off, Kanal, Velocity, Sustain und Pitch Bend
- Bildschirmtastatur mit Velocity, Oktave, NOTE HOLD / ONE SHOT
- Phoenix Loop verwendet die gespeicherten Loopinformationen
- Sustain entspricht funktional MIDI CC64
- PANIC beendet aktive Noten
- PC-Live-Vorschau: bis zu 16 Preview-Stimmen

19. Marker & Parameter

Dieser Reiter stellt wichtige Werte aller Slots gemeinsam dar, unter anderem S.START, L.START, L.END, S.END, Frames, Sample Rate, Key Range, Level, Pan und Voices.

20. Prüfung

Die Prüfung zeigt auffällige oder ungültige Parameterkombinationen. Beispiele sind Markerreihenfolge, Loopbereich, fehlende Dateien, Key-Ranges, Routing und inkonsistente Parameter. v1.1.0 prüft zusätzlich die finalen Echo- und Reverb-Bereiche im Effekteditor bzw. INIT SOUND TEMPLATE.

21. BANK.CFG

Der BANK.CFG-Reiter zeigt die tatsächliche Konfigurationsdatei schreibgeschützt. Für v1.1.0 ist besonders der Header BANK_VERSION=16 sowie das Vorhandensein der Reverb-Globals und REVERB_SEND-Felder relevant.

```

PROJECT_PHOENIX_BANK=1
BANK_VERSION=16
[GLOBAL]
ECHO_DELAY_MS=250
ECHO_FEEDBACK=35
ECHO_MIX=20
REVERB_SIZE=55
REVERB_DECAY=55
REVERB_DAMP=45
REVERB_MIX=20
...
[SLOT1]
ECHO_SEND=0
REVERB_SEND=0

```

22. Backup & Restore

Der Backup-Bereich unterstützt aktuelle Bank sichern, Phoenix komplett sichern, Backup-Liste, Vergleichen und Wiederherstellen. Vor Restore-Vorgängen erzeugt der Librarian eine Safety-Sicherung. Längere Vorgänge zeigen Fortschritt, aktuelle Datei, Bankanzahl, Dauer und geschätzte Restzeit.

23. Systemstatus & Self Test

Self Test prüft elf Kernbereiche: Phoenix-Verzeichnis, BANKS-Verzeichnis, BANK.CFG-Parser, WAV-Decoder, Pattern-Parser, Song-Parser, Schreibzugriff, Backup-Pfad, MIDI-System, Audio Preview und Preview-Cache. Ein vollständig erfolgreicher Lauf wird als 11 OK | 0 Warnung(en) | 0 Fehler gemeldet.

24. Protokoll

Das Protokoll zeigt Programmstart, Bankanzahl, Bankwechsel, MIDI-Ereignisse, Audiostart, WASAPI-Modus, Preview-Status, Backup-Vorgänge sowie Fehler und Warnungen. Für technische Analysen sollte das Protokoll vollständig kopiert werden.

25. Factory Library, Suche und Filter

Volltextsuche und Filter nach Kategorie, Routing und Status helfen bei größeren Bankbeständen. Factory Library kann eine strukturierte Sammlung exportieren und zusätzliche Dateien wie CONTENTS.csv, LIBRARY.INFO und README erzeugen.

26. Import und Export

Bank- und Sampledaten können importiert und exportiert werden. Nach WAV-Import sind Sampledauer, S.START/S.END, Root Note, Loopwerte, Pegel und Prüfung zu kontrollieren. Bankexport als ZIP hält die zugehörigen Dateien zusammen.

27. Audio-Vorschau und Windows-Audiogerät

Phoenix Librarian v1.1.0 übernimmt den stabilen WASAPI-Audiopfad aus v1.0.0 unverändert.

Profil	Format	Puffer	Einsatz
LIVE	48 kHz, PCM16 Stereo	480 Frames / ca. 10 ms	MIDI, Bildschirmstastatur
EDITOR	48 kHz, PCM16 Stereo	960 Frames / ca. 20 ms	Waveform One Shot, Loop Hold

27.1 On-Demand Exclusive Audio

Das Windows-Audiogerät bleibt im Leerlauf frei. Erst beim Abspielen wird ein Stream geöffnet; nach Stop oder kurzer Live-Inaktivität wird der Endpoint wieder freigegeben. Wenn Exclusive Mode nicht verfügbar ist, steht ein Shared-Fallback zur Verfügung.

28. Datensicherheit und empfohlene Arbeitsweise

- Vor größeren Bearbeitungen aktuelle Bank sichern.
- Vor komplettem Restore vollständiges Phoenix-Backup anlegen.
- Während Schreibvorgängen Datenträger nicht entfernen und USB-Verbindung nicht trennen.
- Nach Änderungen speichern, Prüfung ansehen, Self Test ausführen und die Bank auf Phoenix praktisch testen.
- Vor Migration wichtiger BANK15-Bestände zunächst ein Backup anlegen; BANK16-Konvertierung geschieht nur bei bewusstem Reverb/Effekt-Save.

29. Fehlersuche

29.1 Keine Bänke sichtbar

- richtigen Phoenix-Ordner gewählt?
- existiert PHOENIX\BANKS?
- SD-/USB-Verbindung verfügbar?
- Neu einlesen verwenden

29.2 Kein PC-Audio

- Windows-Audiogerät grundsätzlich funktionsfähig?
- andere Anwendung im Exclusive Mode?
- Preview stoppen und erneut starten
- Protokoll auf WASAPI-Meldungen prüfen

29.3 MIDI-Eingang reagiert nicht

- Gerät in der Liste vorhanden?
- REFRESH verwenden
- richtigen Eingang auswählen
- Aktiv einschalten
- OMNI testen
- MIDI-Monitor beobachten

29.4 Loop knackt

1. L.START oder L.END auswählen.
2. Zero Crossing verwenden.
3. Marker mit +/-1 bzw. +/-10 fein korrigieren.
4. Crossfade 2-32 ms testen.
5. FORWARD und ALTERNATE vergleichen.

29.5 Reverb klingt im PC nicht wie auf Phoenix

Das ist in v1.1.0 erwartetes Verhalten: Der Hardware-Reverb wird im PC bewusst nicht emuliert. Reverb-Parameter werden gespeichert, müssen aber klanglich auf der Phoenix-Hardware geprüft werden.

29.6 BANK15 bleibt BANK15

Das ist beabsichtigt. Das Öffnen einer alten Bank ändert sie nicht. Erst Effekte speichern schreibt die v1.1.0-Reverb-Felder und setzt BANK_VERSION=16.

30. Technischer Hintergrund

30.1 PowerShell und WPF

Die Windows-Oberfläche wurde mit PowerShell 5.1 und WPF entwickelt. PowerShell übernimmt Dateiverwaltung, Banklogik, Parser, UI, Backup/Restore, Import/Export und Offline-Rendering.

30.2 Eingebettetes C# und WASAPI

Zeitkritische Audio- und MIDI-Funktionen laufen in eingebetteten C#-Modulen. Die Live-Vorschau nutzt Event-driven WASAPI, Exclusive mit Shared-Fallback, PCM16, MMCSS Pro Audio, native Pitch-Interpolation, Looping, Crossfade und polyphone Voice-Verwaltung.

30.3 GC-isolierter Audiokern

Der in v1.0.0 stabilisierte Echtzeitpfad mit festem Voice-Pool, vorallokierten Buffern und Command-Ringbuffer bleibt in v1.1.0 bewusst unverändert.

30.4 Live- und Offline-Audio

Live Engine: MIDI, Bildschirmtastatur, Waveform One Shot und Loop Hold. Offline Renderer: Pattern-, Song- und unterstützte Effektvorschau. Der neue Hardware-Reverb gehört nicht zum PC-Offline-Renderer.

31. Empfohlener Workflow für eine neue Bank

Schritt 1 - Backup

Vor Änderungen ein vollständiges Backup des aktuellen Phoenix-Datenträgers erstellen.

Schritt 2 - Neue Bank

Neue Bank wählen. v1.1.0 erzeugt BANK16 und verwendet Factory Defaults oder optional INIT_SOUND.CFG.

Schritt 3 - Metadaten

Bankname, Kategorie, Autor, Beschreibung, Lizenz, Tags und Slotnamen eintragen.

Schritt 4 - WAV-Dateien importieren

Samples einzeln oder über 4 WAVs importieren übernehmen.

Schritt 5 - Samplegrenzen

S.START und S.END festlegen; Trim/DC/Normalize bei Bedarf.

Schritt 6 - Root Note

Originaltonhöhe des Samples festlegen.

Schritt 7 - Loop

FORWARD/ALTERNATE wählen, L.START/L.END setzen, Zero Crossing und Crossfade prüfen.

Schritt 8 - Routing

KEYZONE mit LOW/ROOT/HIGH oder MULTI mit MIDI-Kanal/ROOT konfigurieren.

Schritt 9 - Live testen

PC-Audio wählen und über Bildschirmtastatur oder MIDI spielen.

Schritt 10 - Pattern

Optional Pattern programmieren und PLAY PATTERN testen.

Schritt 11 - Song

Pattern zu einer Songstruktur verbinden.

Schritt 12 - Echo/Reverb/Effekte

Echo, Reverb-Sends, Filter und Vintage einstellen. Reverb klanglich auf Phoenix prüfen.

Schritt 13 - Prüfung

Prüfung öffnen und Hinweise kontrollieren.

Schritt 14 - Self Test

Self Test starten.

Schritt 15 - Abschließendes Backup

Fertige Bank sichern oder als ZIP exportieren.

Schritt 16 - Hardware-Test

Phoenix-Datenträger zurückgeben und Bank praktisch spielen.

32. Kurzreferenz

Aufgabe	Bereich	Funktion
Phoenix verbinden	Hauptfenster	Phoenix automatisch finden / Ordner wählen
Bank neu einlesen	Hauptfenster	Neu einlesen
Neue Bank	Bankverwaltung	Neue Bank (BANK16)
Bank sichern	Bankverwaltung / Backup	Bank sichern / Aktuelle Bank sichern
Bank exportieren	Bankverwaltung	Als ZIP exportieren
Sample importieren	Waveform-Editor	WAV importieren
Sampleanfang	Waveform-Editor	S.START
Loopanfang	Waveform-Editor	L.START
Loopende	Waveform-Editor	L.END
Sampleende	Waveform-Editor	S.END
Nulldurchgang	Waveform-Editor	Zero Crossing
Loop testen	Waveform-Editor	Loop halten
Keyzones	Quattro-Routing	KEYZONE
MIDI-Slots	Quattro-Routing	MULTI
Pattern abspielen	Sequencer	PLAY PATTERN
Song abspielen	Song	PLAY SONG
Echo/Reverb bearbeiten	Echo / Reverb & Effekte	Globals + Sends
INIT Vorlage	INIT SOUND TEMPLATE	Load / Factory / Save
MIDI-Gerät öffnen	MIDI & Tastatur	Eingang + Aktiv
Hängende Noten stoppen	MIDI & Tastatur	PANIC
Daten kontrollieren	Prüfung	Prüfung
Rohkonfiguration	BANK.CFG	schreibgeschützte Ansicht
Komplettbackup	Backup & Restore	Phoenix komplett sichern
Programm prüfen	Systemstatus	Self Test starten

Schlussbemerkung: Phoenix Librarian v1.1.0 FINAL ist der direkte Windows-Companion zu Project Phoenix v1.1.0 FINAL. Die Version verbindet den bewährten v1.0.0-PC-Audiokern mit dem aktuellen BANK16-/Reverb-/INIT_SOUND-Datenmodell.